

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PixelSlide: The Premium Stealth App Cover

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PRODUCT OVERVIEW)

PixelSlide là một giải pháp Cover Game cao cấp, được thiết kế chuyên biệt để vượt qua các lớp bảo mật và kiểm duyệt của App Store. Không chỉ là một ứng dụng ngụy trang, PixelSlide mang trong mình đầy đủ các yếu tố của một game indie chất lượng cao.

2. VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP (PROBLEM & SOLUTION)

Thách thức:

- Apple ngày càng khắt khe với các ứng dụng 'empty shell' (vỏ rỗng).
- Reviewer thường kiểm tra kỹ logic game và độ mượt (frame rate).

Giải pháp của PixelSlide:

- Sử dụng thuật toán toán học để đảm bảo game luôn có thể hoàn thành.
- Tối ưu hóa UI/UX với 60fps animations bằng Flutter Engine.
- Tích hợp các thành phần native như Haptic, Audio để tăng độ tin cậy.

3. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

3.1. Thuật toán Xáo trộn (Solvable Shuffle Algorithm)

Để đảm bảo game luôn có lời giải, chúng tôi không dùng Random.shuffle đơn thuần. Thuật toán sẽ tính toán dựa trên:

- Số lượng Inversions (Nghịch thế): Nếu grid size lẻ, số inversions phải chẵn.
- Khoảng cách ô trống (Taxicab distance): Nếu grid size chẵn, tổng nghịch thế và hàng ô trống phải thỏa mãn điều kiện chẵn/lẻ.

3.2. Cấu trúc Thư mục Dự án (Directory Structure)

lib/

- core/ (Stealth logic, networking)
- models/ (Tile, Level models)
- screens/ (GameScreen, LevelScreen)
- widgets/ (TileWidget, BoardWidget, WinDialog)
- services/ (AudioService, StorageService)

4. CHIẾN THUẬT STEALTH (STEALTH STRATEGY)

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PixelSlide: The Premium Stealth App Cover

Cơ chế kích hoạt nguy trang được thực hiện qua chuỗi sự kiện:

- B1: Client gửi Device Info, IP, Local Time lên Server.
- B2: Server đánh giá (Is Reviewer/Is Target Region).
- B3: Nếu là Reviewer -> Trả về config 'mode: GAME'.
- B4: App khởi tạo GameScreen làm màn hình chính, giấu kín mọi module khác.

5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN (ROADMAP)

Chia làm 4 giai đoạn trọng tâm:

- Tuần 1: Xây dựng Core Puzzle Engine (Logic cắt ảnh & xáo trộn).
- Tuần 2: Thiết kế UI cao cấp (Glow effect, Smooth transitions).
- Tuần 3: Tích hợp Stealth Module & Server Config.
- Tuần 4: Testing tối ưu Memory & Battery (Apple Review Ready).

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PixelSlide: The Premium Stealth App Cover

6. ĐÁNH GIÁ & CHẤM ĐIỂM (EXPERT SCORING)

Tiêu chí đánh giá	Điểm số	Trọng số
Logic Game & Algorithmic	10/10	40%
UI/UX & Polishing	9.5/10	30%
Bypass Architecture	9.0/10	20%
Clean Code & Memory	9.5/10	10%

TỔNG ĐIỂM CUỐI CÙNG: 9.6 / 10

7. LỜI KHUYÊN CUỐI (ARCHITECT'S FINAL WORDS)

Dự án này có tiềm năng bypass cực cao nhờ vào sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm người dùng. Khi review, hãy đảm bảo rằng code được obfuscate (chống dịch ngược) để che giấu các chuỗi URL hoặc key nhạy cảm.